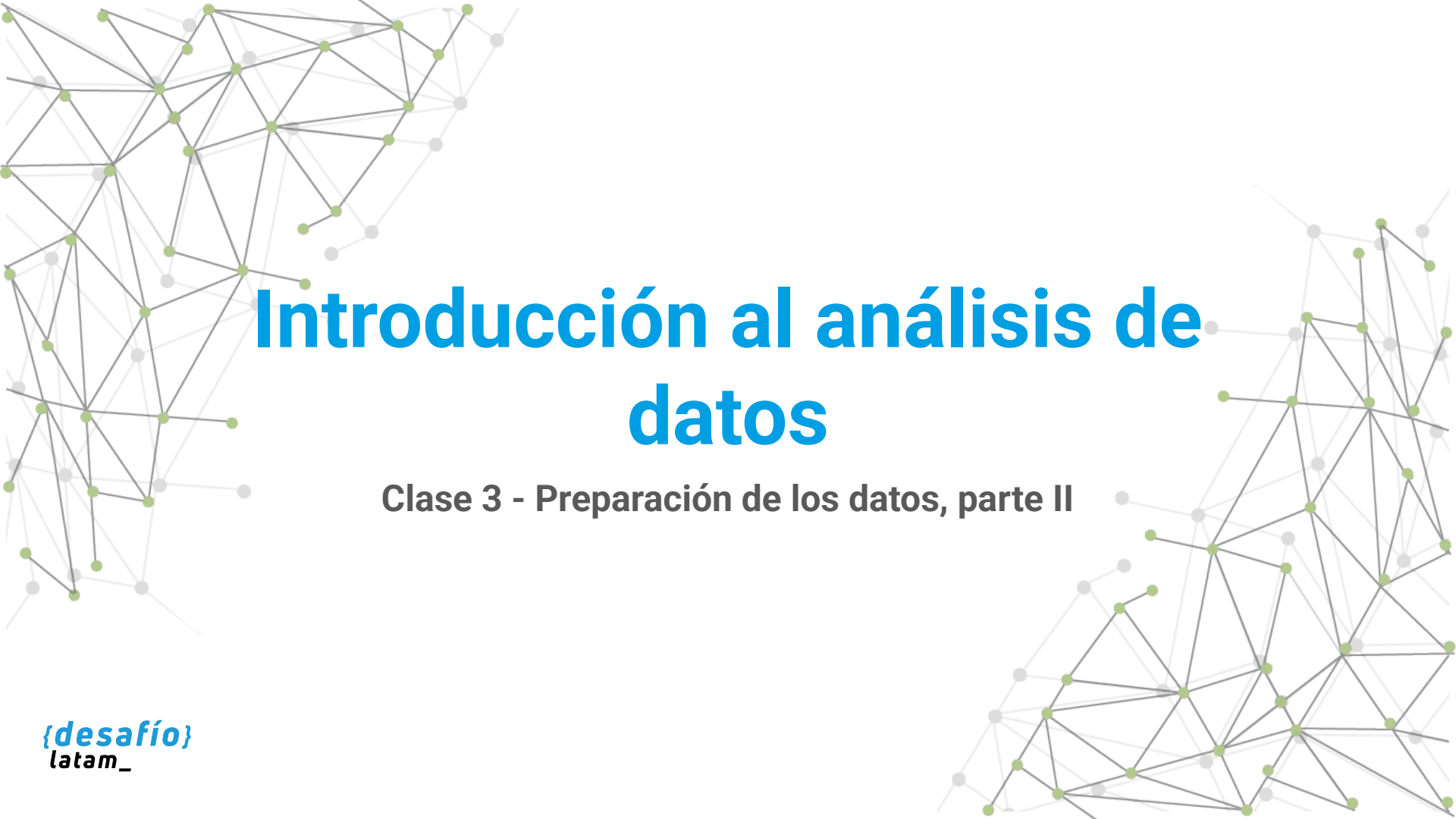




# Introducción al análisis de datos

Clase 3 - Preparación de los datos, parte II

***Aplicar conceptos  
fundamentales del análisis  
de datos para resolver un  
problema utilizando planillas  
de cálculo.***

- Unidad 1: Características principales del análisis de datos
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 3: Exploración y análisis de datos
- Unidad 4: Tablas dinámicas y análisis avanzado
- Unidad 5: Herramientas avanzadas y evaluación



Te encuentras aquí



## ¿Qué aprenderás en esta sesión?

*Aplica técnicas de preparación y limpieza de datos utilizando planillas de cálculo excel para resolver un problema.*

¿Qué técnicas conocen  
para limpiar y preparar  
datos?

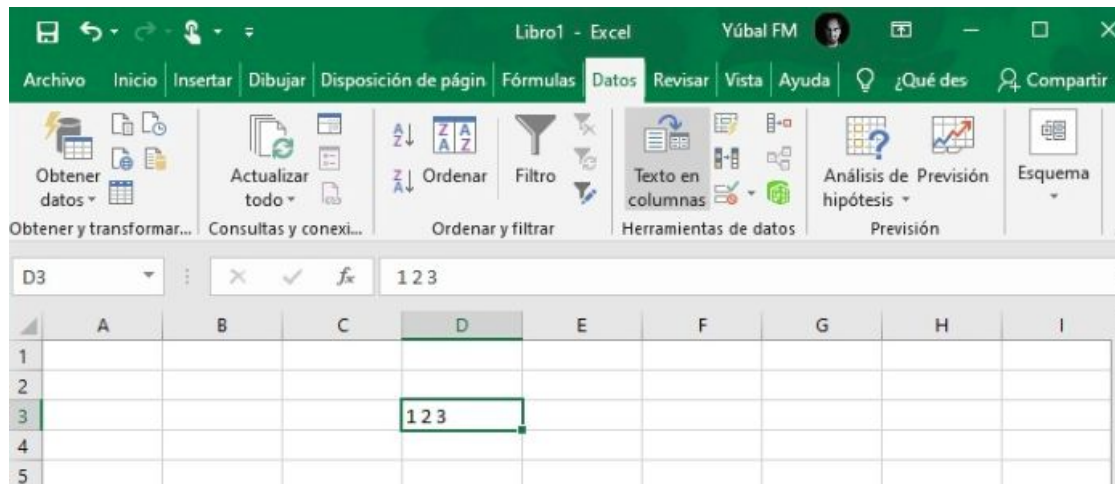


**/\* Técnicas avanzadas de limpieza \*/**

# División de datos

## Excel

- La división de datos en Excel permite separar la información contenida en una celda en varias columnas.
- Es útil cuando se requiere descomponer datos complejos, como nombres completos, direcciones o combinaciones de fechas y horas, en sus partes individuales.



# División de datos

## Excel

### División basada en delimitadores:

Usar delimitadores como comas, espacios o guiones para separar valores (ej., dividir un campo “Nombre Completo” en “Nombre” y “Apellido”).

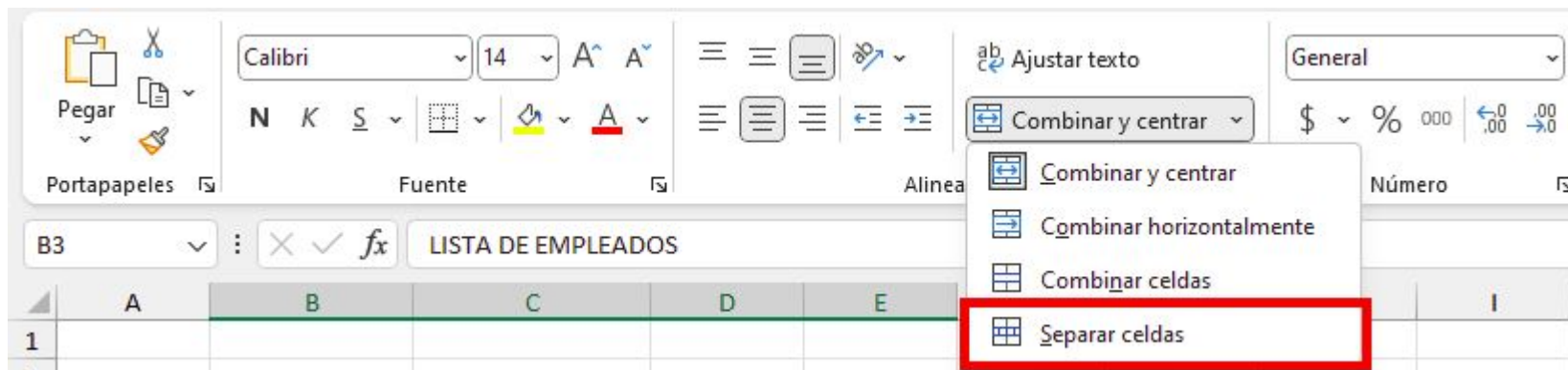
### División por longitud fija:

Separar datos basándose en el número fijo de caracteres, útil cuando los datos tienen un formato consistente.

# Combinación de datos

## Excel

La combinación de datos en Excel permite unir información de varias celdas en una sola. Esto es útil cuando queremos crear campos descriptivos (ej., “Nombre Completo” uniendo “Nombre” y “Apellido”) o resumir información.



# Combinación de datos

*Excel*

## Concatenación

Proceso de unir cadenas de texto o datos numéricos de varias celdas en una sola.

## Función CONCATENAR o CONCAT

Funciones de Excel que permiten unir varios valores, agregando espacios o separadores si es necesario.

## Uso del operador "&"

Otra forma de concatenar celdas en Excel sin funciones.

# Relleno de datos faltantes

## Excel

El relleno de datos faltantes implica completar las celdas vacías en un conjunto de datos para asegurar la consistencia y reducir los errores en el análisis.

### Tipos:

- **Relleno manual vs. automático:** Los datos faltantes se pueden rellenar manualmente o mediante métodos automáticos, como arrastrar celdas o aplicar funciones.
- **Función IF y IFERROR:** Se pueden usar para reemplazar valores faltantes con valores predeterminados o calculados.
- **Autocompletar y Series:** Función que permite rellenar celdas consecutivas con valores relacionados (ej., fechas).

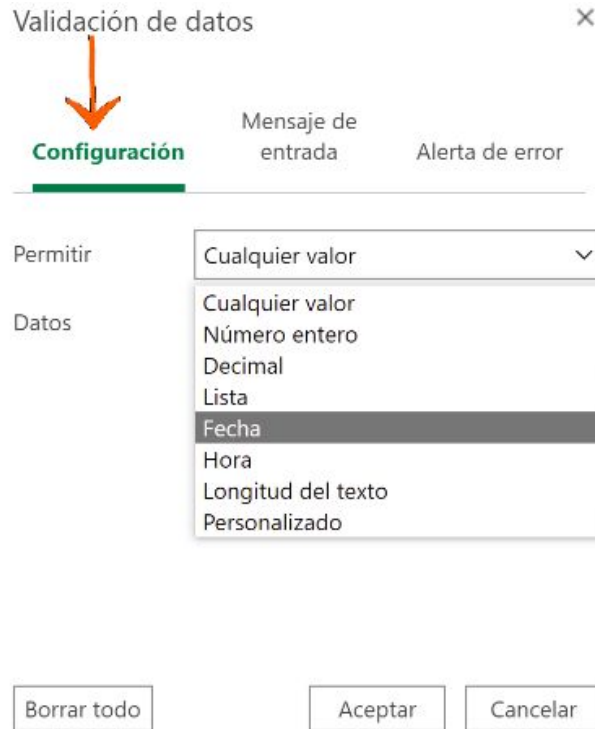
¿Qué problemas pueden surgir si dejamos celdas en blanco en nuestro conjunto de datos?



# Validación de datos

## Excel

La validación de datos en Excel es el proceso de establecer reglas para controlar el tipo de datos que se ingresan en una celda. Esto garantiza la precisión y consistencia de los datos, evitando errores comunes durante la entrada de datos.



# Validación de datos

*Excel*

## Reglas de validación

Limitar el tipo de datos, como números dentro de un rango específico, fechas válidas o listas desplegables.

## Alertas de error

Mensajes que se muestran si el dato ingresado no cumple con las reglas establecidas.

## Uso de listas desplegables

Permiten que el usuario seleccione opciones predefinidas, mejorando la uniformidad de los datos.

# Estructura y tipos de datos

## Excel

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon at the top includes tabs for ARCHIVO, INICIO, INSERTAR, DISEÑO DE PÁGINA, FÓRMULAS, DATOS, REVISAR, and VISTA. The 'FÓRMULAS' tab is active, showing options like 'Calibri', '14', 'A', 'A', 'Combinar y centrar', and 'Ajustar texto'. The worksheet below has columns labeled A through G and rows 1 through 5. Cell F4 is selected, displaying the formula '=D4-B4' and the result '02:15:05'. The cells B4 and D4 contain the times '12:30:25' and '14:45:30' respectively. The text 'Diferencia entre Hora1 y Hora2' is visible in the range F3:G4.

|   | A | B        | C | D        | E | F                                 | G |
|---|---|----------|---|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1 |   |          |   |          |   |                                   |   |
| 2 |   |          |   |          |   |                                   |   |
| 3 |   | Hora1    |   | Hora2    |   | Diferencia entre<br>Hora1 y Hora2 |   |
| 4 |   | 12:30:25 |   | 14:45:30 |   | 02:15:05                          |   |
| 5 |   |          |   |          |   |                                   |   |

La estructura de datos en Excel define cómo se organizan los datos dentro de las celdas y columnas, y los tipos de datos (números, texto, fechas) especifican el tipo de información que cada celda contiene.

# Estructura y tipos de datos

*Excel*

## Tipos de datos

Números, texto, fechas, booleanos y fórmulas, cada uno con su formato específico.

## Formato de celdas

La correcta asignación de formatos permite que los datos se vean, calculen y comparen adecuadamente (por ejemplo, fechas vs. texto).

## Errores comunes

Como el uso de datos de texto en lugar de números, lo que puede llevar a errores en cálculos o filtrados.

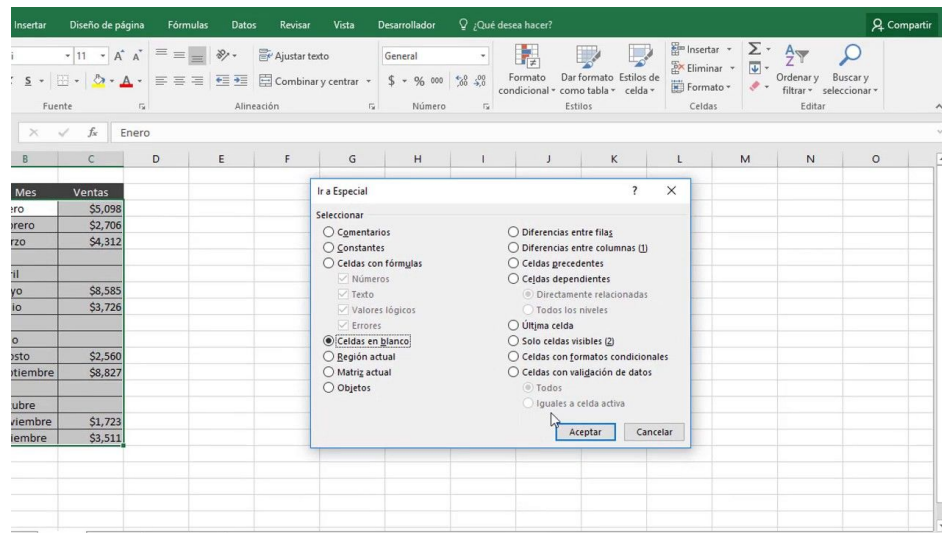
¿Cómo afecta la elección  
del tipo de dato al  
análisis de la  
información?



# Eliminación de filas o columnas vacías

## Excel

Eliminar filas o columnas vacías es una técnica de limpieza para mejorar la claridad y organización del conjunto de datos, especialmente cuando hay espacios en blanco que no aportan información.



# Eliminación de filas o columnas vacías

*Excel*

## Eficiencia en el análisis

Las filas o columnas vacías pueden generar errores en cálculos o visualizaciones.

## Métodos de eliminación

Se pueden eliminar manualmente o automáticamente usando herramientas de filtro o selección especial.

# Ejercicio - Limpieza y transformación de datos de ventas



# Ejercicio - Limpieza y transformación de datos de ventas

A partir de la data entregada:

## 1. División de datos

- Separar la columna Datos\_Venta en tres columnas: "Nombre", "Categoría" y "ID"
- Usar la función "Texto en columnas" con delimitador ";"
- Establecer validación de datos para la columna "Categoría" con lista desplegable

## 2. Estandarización de fechas y horas

- Unificar el formato de fecha y hora
- Crear columnas separadas para fecha y hora
- Manejar el valor faltante con una técnica apropiada

## 3. Limpieza y validación final

- Estandarizar el formato de montos (eliminar \$ y unificar separadores)
- Crear una lista de validación para Estado\_Pago con opciones estandarizadas
- Eliminar espacios innecesarios
- Verificar y completar datos faltantes



# Resumen

- Las técnicas avanzadas de limpieza en Excel incluyen la división y combinación de datos, permitiendo transformar información compleja en formatos más manejables y analíticos, mediante el uso de delimitadores o longitudes fijas.
- La validación de datos es crucial para mantener la integridad de la información, utilizando reglas específicas, listas desplegables y alertas de error que previenen la entrada de datos incorrectos o inconsistentes.
- El manejo adecuado de datos faltantes y la eliminación de filas o columnas vacías son fundamentales para asegurar análisis precisos, empleando técnicas de relleno automático y manual según el contexto.
- La correcta estructura y definición de tipos de datos (números, texto, fechas) es esencial para evitar errores en cálculos y análisis posteriores, asegurando que cada columna contenga el formato apropiado para su contenido.

**Agregar aquí reflexión,  
pregunta u otra dinámica  
para el cierre de la sesión**





# Próxima sesión...

*Desafío*

**{desafío}**  
latam\_



**{desafío}**  
**latam\_**

*Academia de  
talentos digitales*

